

Logica del prim'ordine

“Rappresentiamo mondi complessi in cui gli oggetti sono in relazione gli uni con gli altri e studiamo come ragionare su queste rappresentazioni più espressive”

Pregi della logica proposizionale

- La logica proposizionale è **dichiarativa**, cioè:
 - Separa nettamente conoscenza da inferenza
 - Consente di derivare fatti da fatti
 - La sua semantica è data da una relazione di verità che collega formule e mondi possibili
- È **composizionale**: il significato (valore di verità) di una formula è ottenuto componendo il significato (valore di verità) delle sue parti
- **Non è ambigua**

Limiti della logica proposizionale

- La logica proposizionale non permette rappresentazioni compatte, esempio:

ascoltaMusica(mia) $\Leftarrow$ felice(mia)

ascoltaMusica(jody) $\Leftarrow$ felice(jody)

ascoltaMusica(yolanda) $\Leftarrow$ felice(yolanda)

- Non esiste un modo per codificare un'espressione generale, tipo "una persona, quando è felice, ascolta della musica"
- Non permette di esprimere relazioni fra elementi, es: padre(x, y)
- Si dice che la logica proposizionale manca di espressività

Tante logiche, qualche esempio

- **Logica temporale:**
permette di rappresentare e ragionare sul tempo, esempio “A non è vero finché B non diventa vero”, “Quando A è vero subito dopo B sarà vero”
- **Logica epistemica** (della conoscenza):
permette di esprimere relazioni come “l'agente i sa A” o “tutti sanno A” e di ragionare sulle implicazioni
- **Logica deontica** (normativa):
permette di esprimere obblighi, permessi, proibizioni, commitment e di ragionare su di essi
- **Logica fuzzy** (a valori sfumati):
introduce e ragiona su gradi di verità. I valori di verità appartengono all'intervallo $[0,1]$. Può esprimere efficacemente concetti come vecchio(X), per esempio.

Proposizionale → prim'ordine

- Vogliamo **mantenere le buone caratteristiche della logica proposizionale** (semantica dichiarativa e composizionale, non ambiguità, indipendenza dal contesto)
- Vogliamo aggiungere la possibilità di esprimere **relazioni** fra **oggetti**, esempi:
 - **Oggetti**: mia, jody, butch, fido, orchidea1025, matita11, ...
 - **Relazioni**: genitoreDi, affidatarioDi, proprietarioDi, maggioreDi, adiacenteA, rosso, verde, partecipante, ...

Proposizionale $\rightarrow$ prim'ordine (FOL)

- **Logica proposizionale**: ogni fatto o è vero o è falso
- **Logica del prim'ordine**: il mondo è fatto di oggetti in relazione fra di loro, una relazione può essere verificata oppure no
- La logica del prim'ordine è indicata dalla sigla **FOL** (First-Order Logic)

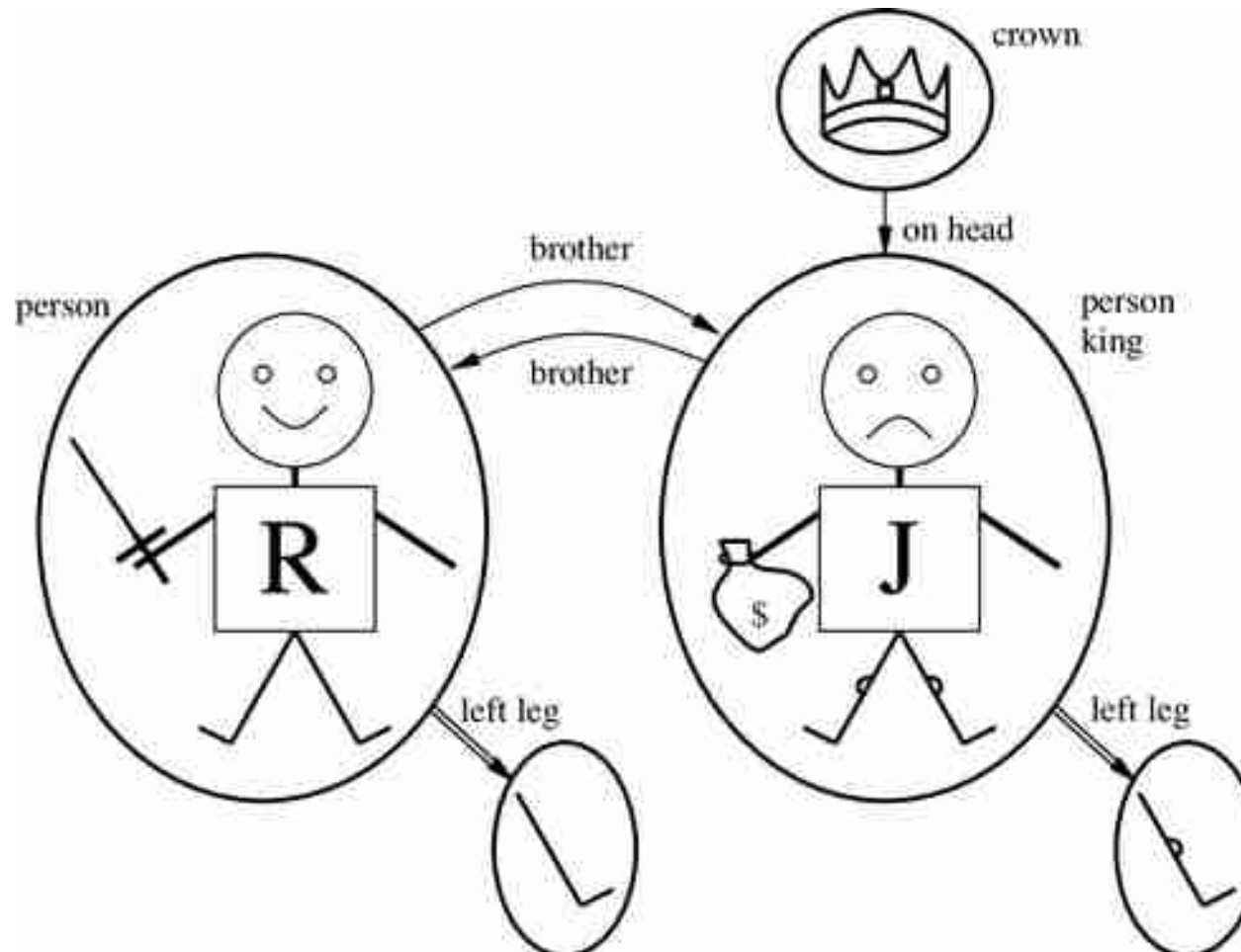
Proposiziona → prim'ordine

- **Modello proposizionale:**
attribuzione di valori di verità ai fatti (simboli proposizionali)
- **Modello prim'ordine:**
contiene un **dominio**, cioè l'insieme degli oggetti del mondo considerati, e delle **relazioni** fra tali oggetti (vedremo meglio più avanti)

Elementi della logica del prim'ordine

- Simboli di costante Richard, John, 2, Gamba, Corona
- Simboli di predicato Fratello, <, >, SullaTesta
- Simboli di funzione +, Antenato
- Simboli di variabile x, y, z
- Connettivi $\Rightarrow \Leftrightarrow \wedge \vee \neg$
- Uguaglianza $=$
- Quantificatori $\forall \exists$
- Punteggiatura $() ,$

Esempio: Riccardo Cuor di Leone



Esempio

- Un **dominio di riferimento** è astratto in:
 - un insieme di oggetti (ognuno caratterizzato dalla propria **identità**)
 - Un insieme di relazioni ognuna espressa come **insieme di tuple**
 - Una **relazione** è un insieme di tuple costituite da oggetti del dominio
 - per esempio:
 - { <Giovanni senza terra, Riccardo cuor di leone>,
<Riccardo cuor di leone, Giovanni senza terra> }
- che dice che Giovanni è in relazione con Riccardo e Riccardo è in relazione con Giovanni. Questo insieme ci dice chi è fratello di chi nel dominio considerato

Predicati e funzioni

- Le relazioni sono insiemi di tuple ognuna delle quali collega oggetti del dominio, si dividono in:
 - **Funzioni**: dato un insieme di oggetti restituiscono un oggetto
esempio: più(3, 5) oppure parent(X)
 - **Predicati**: dato un insieme di oggetti ne catturano una proprietà, restituiscono vero o falso
esempio: Uomo(Andrea) oppure Accanto(X, a)

Logica prim'ordine

- **Grammatica:**

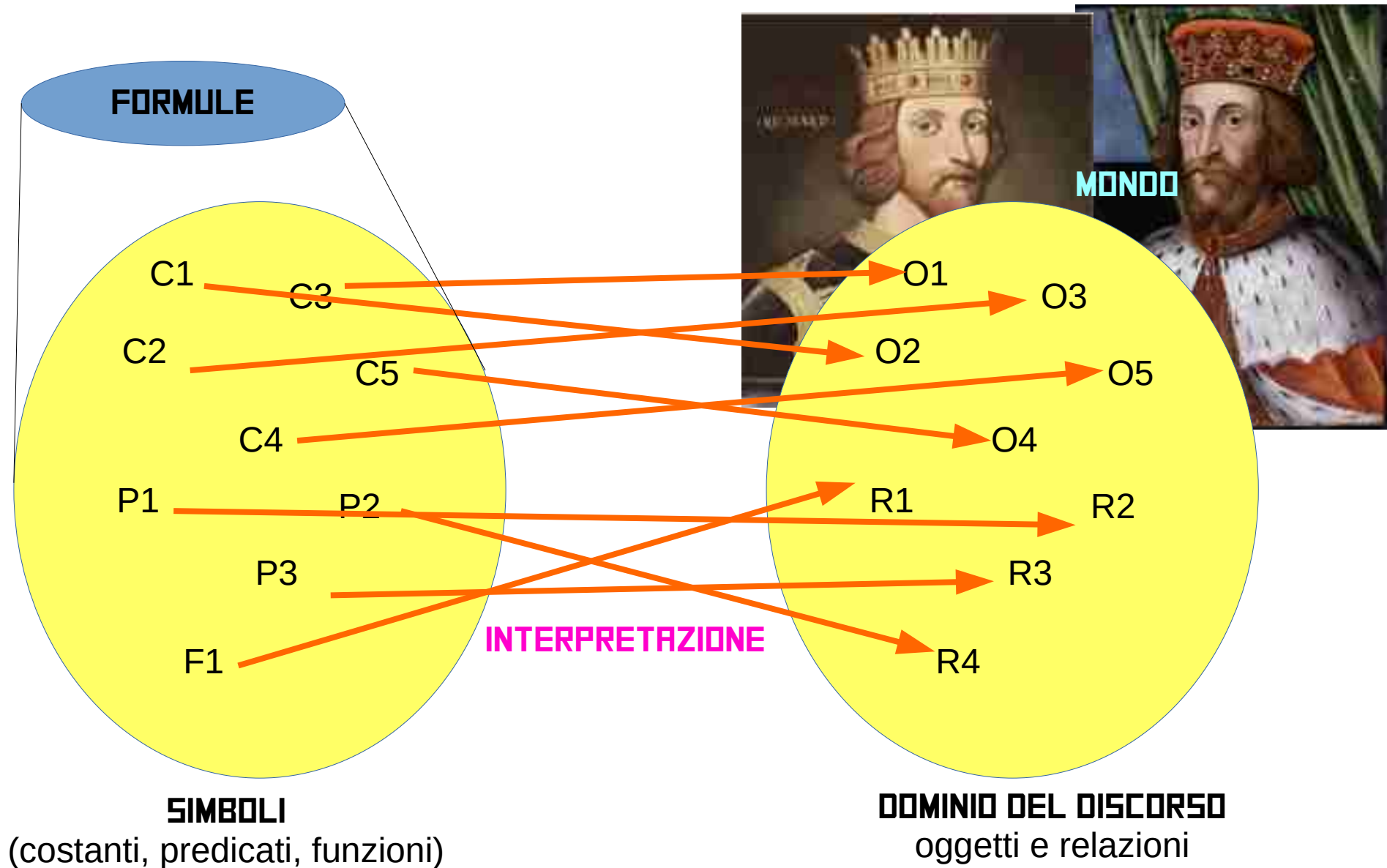
- formula $\rightarrow$ formulaAtomica $|$ (formula connettivo formula) $|$ quantificatore variabile, ... formula $|$ $\neg$ formula
- formulaAtomica $\rightarrow$ predicato(termine, ...) $|$ termine=termine
- termine $\rightarrow$ funzione(termine, ...) $|$ costante $|$ variabile
- connettivo $\rightarrow \Rightarrow | \Leftrightarrow | \wedge | \vee$
- quantificatore $\rightarrow \forall | \exists$
- costante $\rightarrow X | Y | \text{John} | \text{Corona} | \dots$
- variabile $\rightarrow x | y | \dots$
- predicato $\rightarrow \text{PrimaDi} | \text{ColoreDi} | \text{Piove} | \dots$
- funzione $\rightarrow \text{Madre} | \text{GambaSinistra} | \dots$

Logica prim'ordine

- **simboli:**
 - **costante** → X | Y | John | Gamba | ...
 - **predicato** → PrimaDi | ColoreDi | Piove | ...
 - **funzione** → Madre | GambaSinistra | ...
- Nel libro sono scritti iniziando con una maiuscola
- Simboli di predicato e di funzione hanno un'**arità** (numero di parametri)
- Tutti i simboli hanno **un'interpretazione**

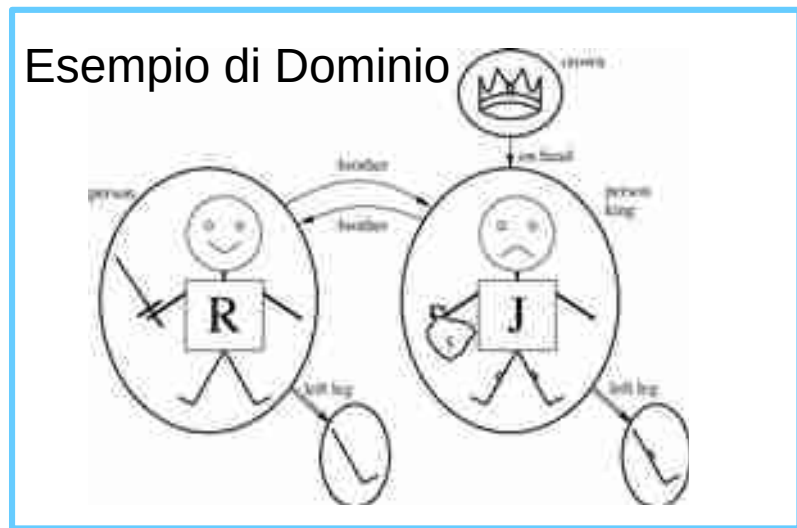


Interpretazione



Interpretazione

- Un modello è una coppia $M = (D, I)$, dove D è il dominio del discorso e I è un'interpretazione. L'**interpretazione** è il fondamento per determinare il valore di verità delle formule. **È un'associazione fra i simboli e gli oggetti del dominio del discorso**



- Esempio di interpretazione:**

- **John** → Giovanni senza terra
- **Richard** → Riccardo cuor di leone
- **Fratello** → relazione che lega i figli degli stessi genitori (e non per esempio a quella dei nodi di un albero o di fratellanza fra monaci)
- **Fratello(John, Richard)** è vera in M se $\langle \text{Richard}, \text{John} \rangle$ appartiene alla relazione Fratello. Nell'esempio ciò accade, quindi la formula atomica sarà vera

Interpretazione

- **NB:** se cambio coerentemente i **simboli** le formule non cambieranno valore di verità
- **Esempi:**
 - John **Usurpatore** → Giovanni senza terra
 - Richard **Re** → Riccardo cuor di leone
 - Fratello **Brother** → relazione di fratellanza fra esseri umani
 - **Brother(Usurpatore, Re)** è vera

Interpretazione

- **NB:** se invece cambio **l'interpretazione** dei simboli le formule potranno cambiare valore di verità
- **Esempi:**
 - John ➡ **Corona**
 - Richard ➡ **Giovanni senza terra**
 - Fratello ➡ relazione di fratellanza fra esseri umani
 - **Fratello(John, Richard)** è falsa, Giovanni e la corona non erano fratelli

Interpretazione

- **NB:** attenzione che anche **l'interpretazione** dei simboli di funzione e di predicato può cambiare
- **Esempi:**
 - John ➡ **Giovanni senza terra**
 - Richard ➡ **Riccardo cuor di leone**
 - Fratello ➡ **relazione di fratellanza fra monaci**
 - **Fratello(John, Richard)** è falsa, Giovanni e Riccardo non erano confratelli

Interpretazione

- **NB:** se cambio il **dominio del discorso** dovrò per forza di cose cambiare l'interpretazione dei simboli e le formule potranno cambiare valore di verità
- **Esempi:**
 - John ➡ **Nobunaga**
 - Richard ➡ **Yoshimune**
 - Fratello ➡ relazione di fratellanza fra esseri umani
 - **Fratello(John, Richard)** è falsa, Nobunaga e Yoshimune non erano fratelli

Modello nella logica del prim'ordine

- Un modello M è una coppia (D, I) dove D è un dominio e I un'interpretazione
- D contiene un numero di oggetti maggiore o uguale a 1 (elementi del dominio) e le loro relazioni
- I specifica i riferimenti per:
 - **Simboli costanti** → elementi del dominio
 - **Simboli di predicato** → relazioni che catturano proprietà fra elementi del dominio
 - **Simboli di funzione** → relazioni funzionali fra gli oggetti del dominio
- Come nella logica proposizionale M è un modello di α se α è vera in M

Soddisfacibilità

- Una formula è soddisfacibile quando esiste almeno un modello che la rende vera
- È valida quando è vera in tutti i modelli
- È insoddisfacibile quando non è mai vera

Enumerazione dei modelli e conseguenza logica

- Consideriamo un insieme di formule e un **dominio D** di riferimento
- Ogni **interpretazione I** dei simboli crea un diverso **modello**
- Nella logica proposizionale avevamo 2^N modelli con N numero dei simboli proposizionali
- **Nel prim'ordine quanti modelli si hanno?**

Come si crea l'enumerazione dei modelli in FOL?

Per ogni possibile **numero di elementi del dominio** **n**
da **1** a **∞**

Per ogni **predicato** **P_k** k -ario nel vocabolario

Per ogni possibile **relazione k -aria** su **n**
oggetti

Per ogni **simbolo costante** **C** nel vocabolario

Per ogni **scelta di riferimento di C** su **n**
oggetti

...

Enumerazione dei modelli e conseguenza logica

- In sunto i **modelli** M di un insieme di formule del prim'ordine **possono essere infiniti** perché:
 - se il dominio D è un insieme illimitato e se qualche formula P dell'insieme considerato contiene dei quantificatori, per determinarne il valore di verità sarebbe necessario calcolare il valore di verità delle infinite formule che si ottengono da P sostituendo alle variabili quantificate gli infiniti elementi di D
- **Conseguenza**: in generale nel prim'ordine è **impossibile** verificare la conseguenza logica (così come validità e insoddisfacibilità) tramite enumerazione dei modelli

Termini

- **termine** → **funzione(termine, ...)** | **costante** | **variabile**
- È un'espressione logica che si riferisce a un oggetto
- **Costanti:** danno un nome a oggetti di uso comune
- **Funzioni:**
 - permettono di riferirsi a oggetti che non hanno un nome proprio
 - **NB: non costruiscono l'oggetto restituito!**
 - **GambaSinistra(John)** è un modo per riferirsi all'oggetto del dominio gamba sinistra dell'oggetto del dominio identificato da John, non occorre sapere cosa sia una gamba sinistra o come sia fatta per ottenere questo risultato

Termine ground

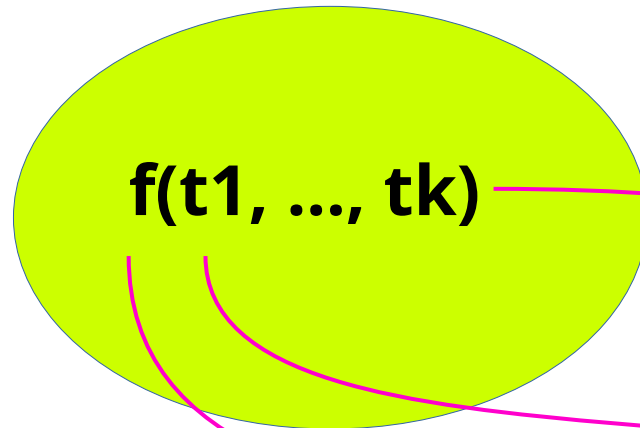
- Un termine è **ground** quando non contiene variabili
- Esempi
 - GambaSinistra(John)
 - Richard
 - Corona
 - Fratello(John, Richard)

Interpretazione dei termini

- È il processo tramite il quale si passa dalla scrittura di un termine all'oggetto che questo identifica
- Se il termine è una **costante** l'identificazione è immediata
- Se il termine è dato tramite una **funzione $f(t_1, \dots, t_k)$** :
 - f si riferisce a una funzione F del modello
 - $t_1, \dots, t_k$ sono a loro volta dei termini
 - L'interpretazione è un processo ricorsivo:
 - prima si associa a ogni t_j l'elemento del dominio a cui fa riferimento
 - poi si usa la F come specificata dal modello
- E le **variabili**? La risposta più avanti

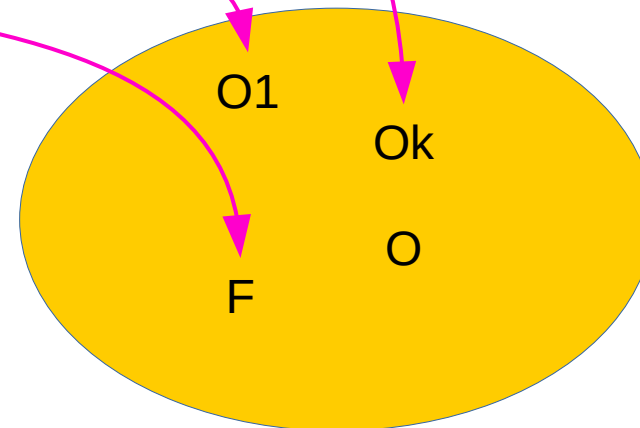
Interpretazione dei termini

TERMINI



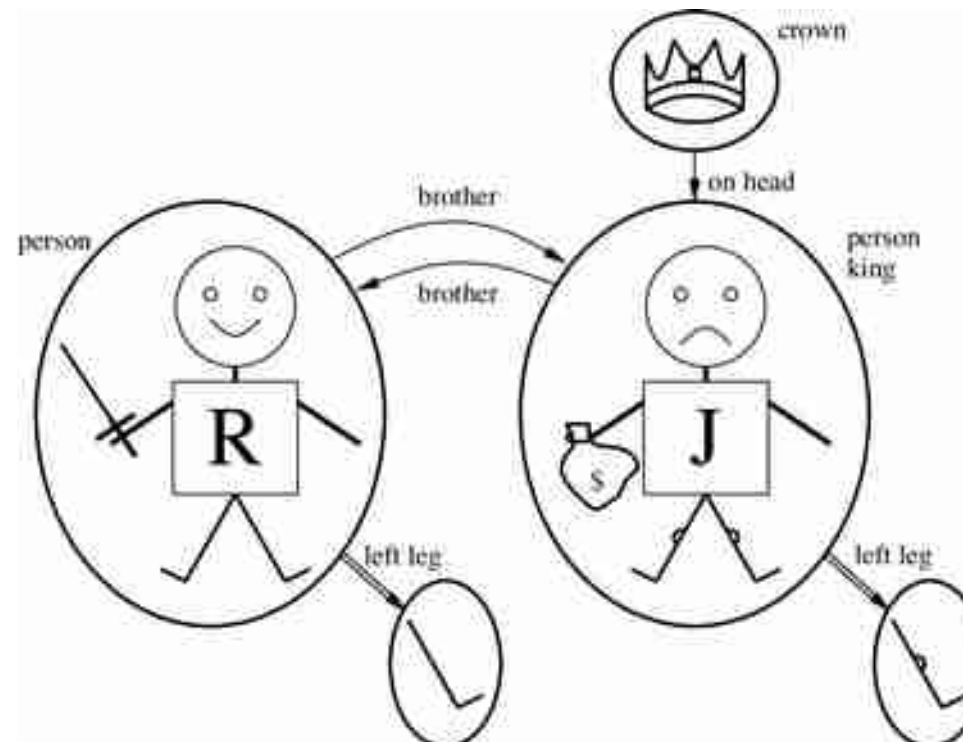
Un termine è una rappresentazione
Il termine $f(t_1, \dots, t_k)$ rappresenta un oggetto O del dominio. O è tale che gli oggetti $O_1, \dots, O_k$ (che sono riferiti da $t_1, \dots, t_k$) sono nella relazione F (riferita da f) e $F(O_1, \dots, O_k)$ corrisponde ad O

O non è rappresentato esplicitamente nelle formule ma compare quando serve lo si riferisce passando tramite f



DOMINIO

Interpretazione e termini



Nell'esempio, le **gambe** di Riccardo e Giovanni non hanno una costante che le rappresenta nelle formule ma sono comunque **oggetti del dominio**

Sono riferiti da una funzione: **GambaSinistra(X)**

Quindi il termine **GambaSinistra(Giovanni)** corrisponde a un preciso oggetto esistente nel dominio

Formule atomiche

- **formulaAtomica** $\rightarrow$ **predicato(termine, ...) | termine=termine**
- Una formula atomica è vera quando:
 - dato un modello che include una specifica interpretazione,
 - la relazione a cui fa riferimento il simbolo di predicato
 - applicata agli oggetti identificati dai termini
 - è vera
- Esempi:
sposato(madre(Richard), padre(John))
padre(Richard) = padre(John)

Formule complesse

- Gli operatori della logica permettono di comporre predicati in formule complesse
- **Esempi:**
 - $\text{Re}(\text{John}) \Rightarrow \neg \text{Re}(\text{Richard})$
 - $\neg \text{Fratello}(\text{Corona}, \text{Fratello}(\text{John}))$
 - $\text{Persona}(X) \wedge \text{SullaTesta}(\text{Corona}, X) \Rightarrow \text{Re}(X)$